

Методичка: сегментация сети VLAN и настройка trunk 802.1Q

Темы: VLAN, access-порты, trunk, IEEE 802.1Q, allowed VLAN, DTP

ОС сервера: не используется; сетевые устройства Cisco IOS

ОС клиента: PC/Server в Cisco Packet Tracer или Linux/Windows-хост в PnetLab

Среда: Cisco Packet Tracer или PnetLab; при PnetLab допускается запуск ВМ в VirtualBox

Формат: самостоятельная практическая работа

Ориентировочное время: 4 академических часа

1. Что настроим

В этой работе собираем учебный стенд локальной сети организации и настраиваем технологию текущей лекции. Команды выполняем на Cisco IOS-устройствах, а результат проверяем с сетевых устройств и клиентских узлов.

Используем узлы: SW1, SW2, PC-HR, PC-IT.

Рабочие VLAN: 10,20,99.

Адресный план: 192.168.10.0/24 и 192.168.20.0/24.

Главная идея работы:

VLAN считаются настроенными не тогда, когда они появились в базе, а тогда, когда access-порты находятся в правильных VLAN, trunk переносит только разрешённые VLAN и изоляция работает.

2. Схема учебного стенда

Узел	Роль	Платформа	Подключени е	Назначение
SW1	Коммутатор доступа	Cisco IOS L2	access/trunk	пользовательски е порты и uplink
SW2	Коммутатор распределени я	Cisco IOS L2/L3	trunk/uplink	агрегация или соседний узел
R1/DSW 1	L3-устройство, если нужно	Cisco IOS Router/L3 Switch	trunk/SVI	маршрутизация или шлюз
PC1	Клиент проверки	PC	access-порт	ping, DHCP, WLAN или SSH- проверка

PC/Server/AP
|
access-порт

```
|
SW1 ----- trunk/EtherChannel ----- SW2/DSW1/R1
|
management или пользовательская VLAN
```

Фактические имена интерфейсов в CPT/PnetLab могут отличаться.

Сначала смотрим порты через `show ip interface brief` и `show interfaces status`, затем используем найденные имена в командах.

3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны:

- Cisco Packet Tracer или PnetLab;
- устройства Cisco IOS, поддерживающие технологию лекции;
- PC/Server/AP-узлы для клиентской проверки;
- таблица портов до начала настройки;
- сохранённая копия проекта перед изменениями.

Если используется PnetLab в VirtualBox, сеть управления PnetLab отделяем от учебной топологии. Сетевой мост к реальной сети не используем без отдельной причины.

4. Подготовка виртуальных машин

Для CPT отдельные VM не нужны. Для PnetLab сначала запускаем VM PnetLab, открываем проект и проверяем, что все узлы стартовали.

Сначала смотрим состояние устройств:

```
enable
show version
show ip interface brief
```

```
show interfaces status
```

Назначаем понятные имена:

```
configure terminal  
hostname SW1  
end
```

Создаём таблицу портов:

Устройство	Интерфейс	Куда подключён	Режим	VLAN/назначение
SW1	Gi0/1	SW2 Gi0/1	trunk/uplink	по сценарию
SW1	Fa0/10	PC1	access	по сценарию

Самопроверка этапа

- устройства включены;
- кабели подключены по схеме;
- имена устройств понятны;
- таблица портов заполнена;
- проект сохранён перед настройкой.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

5. Адресный план или план ресурсов

Ресурс	Значение
VLAN	10,20,99
Подсети	192.168.10.0/24 и 192.168.20.0/24
Основные узлы	SW1, SW2, PC-HR, PC-IT
Проверка	show-команды, ping, traceroute, клиентская проверка

Перед настройкой фиксируем, какие VLAN проходят по trunk, какие порты являются access, где находится management-сегмент и какой узел выполняет роль шлюза.

6. Исходная проверка

Проверяем базовое состояние:

```
enable
show running-config
show vlan brief
show interfaces status
show cdp neighbors
show lldp neighbors
```

Для L3-сценариев дополнительно:

```
show ip route
show arp
```

Для STP, PoE и агрегирования добавляем:

```
show spanning-tree summary
show power inline
show etherchannel summary
```

Самопроверка этапа

- нужные порты существуют;
- интерфейсы не находятся в неожиданном shutdown;
- старая конфигурация не мешает сценарию;
- VLAN и адреса до настройки понятны.

7. Пошаговая настройка

7.1. Подготовка конфигурации

Сначала смотрим рабочие интерфейсы:

```
show interfaces status
show cdp neighbors detail
```

Если порт не совпадает со схемой, исправляем схему или команды до настройки.

7.2. Основная настройка

```
enable
configure terminal
vlan 10
  name HR
vlan 20
  name IT
vlan 99
  name MGMT
interface fastEthernet0/10
  description PC-HR
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  spanning-tree portfast
interface fastEthernet0/11
  description PC-IT
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
  spanning-tree portfast
interface gigabitEthernet0/1
  description Trunk to SW2
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20,99
```

```
switchport nonegotiate
no shutdown
end
copy running-config startup-config
```

Самопроверка этапа

Проверяем результат:

```
show vlan brief
show interfaces trunk
show interfaces gigabitEthernet0/1 switchport
show mac address-table vlan 10
show mac address-table vlan 20
```

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем.

Сначала проверяем этот этап.

7.3. Клиентская проверка

На PC задаём адрес из плана и проверяем:

```
ipconfig
ping 192.168.10.1
ping 192.168.20.10
tracert 192.168.20.10
```

Для L2-сценария ping должен проходить только внутри своей VLAN. Для

L3-сценария проверяем связность между VLAN через шлюз.

7.4. Сохранение результата

```
copy running-config startup-config
```

Ожидаемый результат: устройство подтверждает сохранение

конфигурации. В CPT/PnetLab дополнительно сохраняем файл проекта.

8. Проверка итогового результата

Итоговая проверка:

```
show vlan brief
```

```
show interfaces trunk
show interfaces gigabitEthernet0/1 switchport
show mac address-table vlan 10
show mac address-table vlan 20
```

Границы результата:

- проверяем учебную топологию, а не промышленный проект всей организации;
- команды могут отличаться на разных моделях Cisco IOS;
- безопасность ограничена рамками текущей темы;
- если функция не поддерживается выбранной моделью, меняем модель устройства в симуляторе.

9. Диагностика типовых ошибок

Симптом	Вероятная причина	Проверка	Исправление
VLAN не проходит через trunk	VLAN нет в allowed list или базе	<code>show interfaces trunk, show vlan brief</code>	Создать VLAN и добавить в allowed list
Хост в изоляции	Access-порт назначен не в тот VLAN	<code>show interfaces switchport</code>	Исправить <code>switchport access vlan</code>

DTP изменил режим	Порт не зафиксирован	<code>show interfaces switchport</code>	Указать режим и <code>switchport nonegotiate</code>
Команда не принимается	Неподходящая модель или режим CLI	<code>show version,</code> ?	Выбрать поддерживаемую модель или нужный режим
Настройка пропала после перезапуска	Конфигурация не сохранена	<code>show startup-config</code>	Выполнить <code>copy running-config startup-config</code>
Клиент не пингует соседний узел	Неверный IP, VLAN или порт down	<code>ipconfig, show vlan brief,</code> <code>show interfaces status</code>	Исправить адрес, VLAN или состояние порта

После первой найденной неисправности исправляем её и повторяем проверку.

10. Итоговая самостоятельная проверка

- [] Схема совпадает с фактическими подключениями.
- [] Таблица портов заполнена.
- [] VLAN и адреса согласованы.

- [] Основная технология лекции настроена.
- [] Проверочные `show`-команды подтверждают результат.
- [] Клиентская проверка проходит на нужном уровне.
- [] Одна типовая ошибка разобрана и исправлена.
- [] Конфигурация сохранена.
- [] Файл проекта сохранён.

11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем:

- логическую схему;
- таблицу портов;
- таблицу VLAN и адресов;
- ключевой фрагмент конфигурации;
- вывод основной команды проверки;
- результат ping, traceroute или подключения;
- описание одной исправленной ошибки;
- подтверждение сохранения конфигурации.

12. Контрольные вопросы

1. Какую задачу решает технология этой лекции в локальной сети?
2. Какие команды показывают состояние интерфейсов до настройки?
3. Как отличить проблему физического уровня от ошибки VLAN?

4. Какие параметры должны совпадать на двух концах соединения?
5. Почему клиентская проверка важнее отсутствия ошибок в CLI?
6. Что будет, если забыть сохранить `running-config`?
7. Какие данные из этой работы нужны для технической документации?
8. Какую типовую ошибку проще всего допустить в этом сценарии?